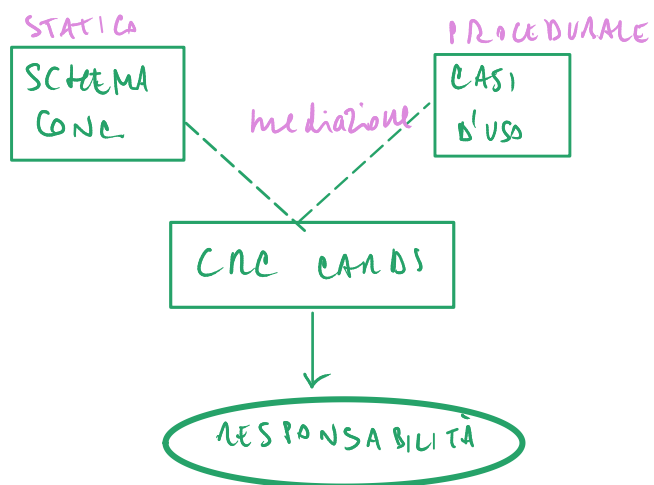
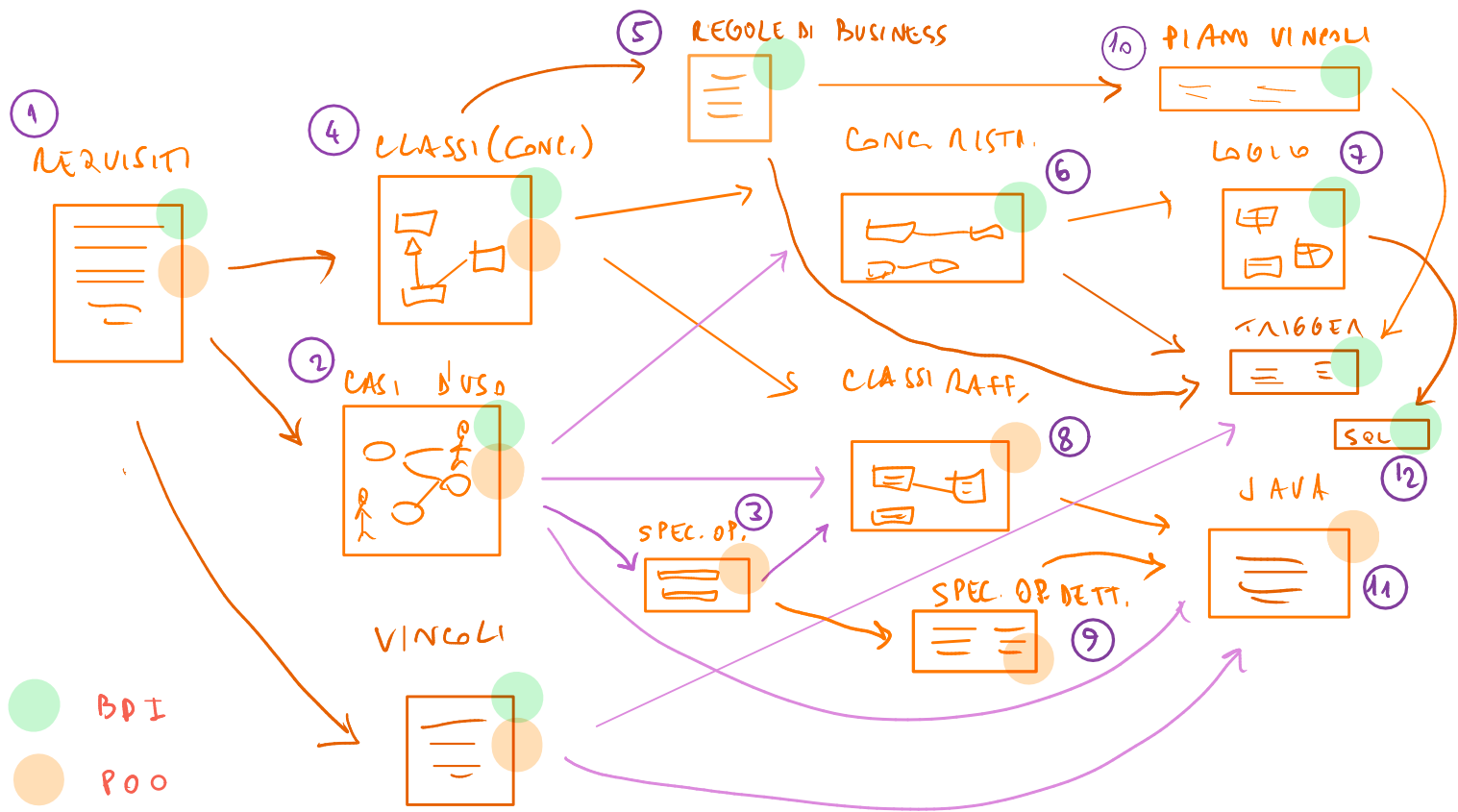
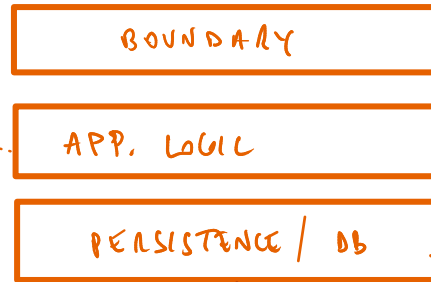
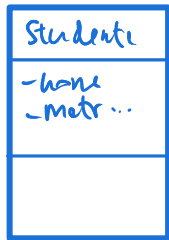


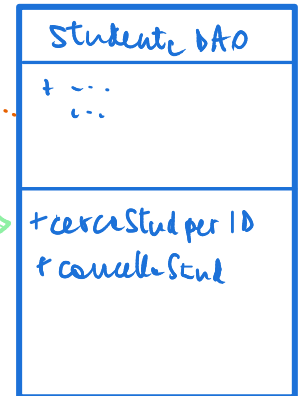


CLASSI DI DOMINIO/BUSINESS

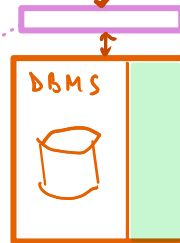


DATA ACCESS CLASSES

ESEMPIO



driver
JDBC

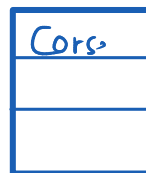
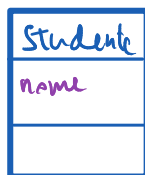


Le classi di accesso ai dati offrono servizi alle classi nella logica dell'applicazione (per mezzo di operazioni pubbliche); questi servizi sono offerti da dette funzioni per mezzo dell'accesso al database (persistente), che avviene attraverso il driver JDBC.

IMPEDANCE MISMATCH

Due aspetti da gestire:

- A. differenza di modello dei dati (relaz. vs OO)
- B. ridondanza dei dati tra applicazione e DB.



Modello OO
(classi)

← Gestito dallo strato di Persist. dell'applicaz.

Studente



Corso



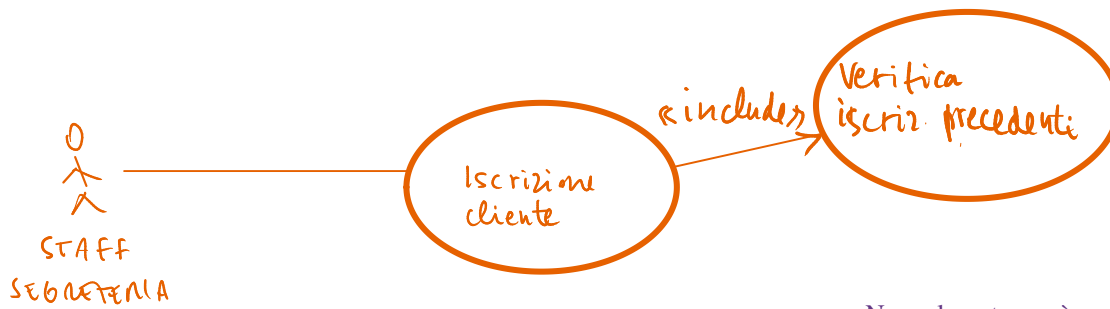
Modello relaz.

In generale la corrispondenza tra i dati relazionali e le informazioni (dati) memorizzati nelle classi dell'applicazione non è ovvia.

<https://agiledata.org/essays/impedancemismatch.html>

FACOLTATIVO

← Fa parte di un sito con molti articoli utili il cui contenuto costituisce un libro.



Normalmente non è opportuno tradurre un intero caso d'uso immediatamente in operazioni a livello di classi Java.

↓
Operazioni ad alto livello

Se è critica si specifica la pseudo-codice

↓
Scomposizione in operazioni che vengono direttamente mappate 1-1 in op. Java

anche il preambolo

```

DECLARE n_log_records integer;
BEGIN
  { SELECT COUNT (*) INTO n_log_records
    FROM record_book AS RB
    WHERE NEW.id = RB.emp_id;
    IF n_log_records >= 3
    THEN RAISE EXCEPTION 'Troppi record nel log';
    END IF;
    RETURN NEW;
  }
END
  
```

←
conta gli
inserimenti
passati

Il codice va
scritto dopo che
abbiamo deciso cosa
deve fare il trigger.

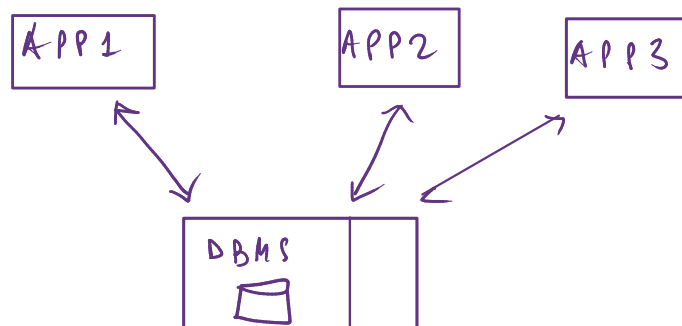
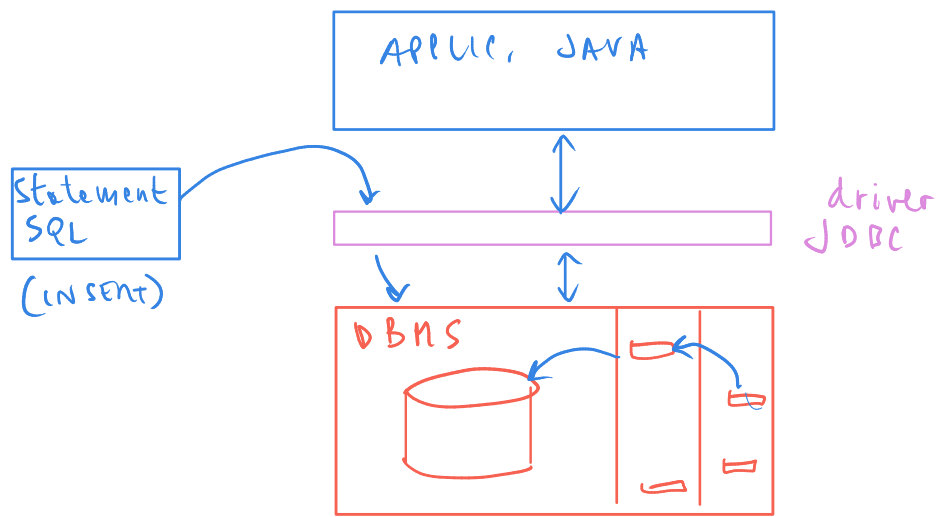
←
Se viene sollevata l'eccezione,
l'esecuzione della funzione si ferma,
e così l'operazione SQL che innesca il
trigger.

record_book_func()

```

BEGIN
  INSERT INTO record_book(EMP_ID, ENTRY_DATE)
  VALUES (new.ID, current_timestamp);
  RETURN NULL;
END;
  
```

Il trigger postgres_trigger fa in modo che quando viene inserito un record in record, viene registrata la coppia <id,timestamp> nella tabella record_book; ciò invocando la funzione record_book_func().



L'esecuzione di statement SQL (INSERT, DELETE, UPDATE) innesca i trigger a seconda di come li implementiamo. Ciò avviene qualunque sia il modo in cui detti statement SQL arrivano al DBMS (linea di comando, GUI di pgadmin, attraverso driver JDBC etc.).